



Reprodução e Embriologia

Biologia - Reprodução e Embriologia

A reprodução é a propriedade fundamental dos seres vivos de gerar descendentes, garantindo a continuidade da espécie. Existem dois tipos principais: assexuada (um único progenitor, sem gametas) e sexuada (dois progenitores, com gametas e fecundação).

Nos seres humanos, a reprodução sexuada envolve os sistemas reprodutores masculino e feminino, a formação de gametas, a fecundação e o desenvolvimento embrionário. Compreender esses processos é essencial para a Medicina: é a base da obstetrícia, da genética clínica, da reprodução assistida e do aconselhamento contraceptivo.

Este material aborda os tipos de reprodução, os sistemas reprodutores humanos, os métodos contraceptivos, as fases do desenvolvimento embrionário e os anexos embrionários.



1. Reprodução Assexuada

A reprodução assexuada ocorre sem a participação de gametas e sem fecundação. Um único indivíduo origina descendentes geneticamente idênticos a si (clones). É comum em bactérias, protozoários, fungos, plantas e alguns animais.

PRINCIPAIS TIPOS:

DIVISÃO BINÁRIA (cissiparidade): a célula se divide em duas iguais. Ocorre em bactérias e protozoários. É a forma mais simples e rápida de reprodução.

BROTAMENTO (gemiparidade): formam-se brotos (gêmulas) no corpo do indivíduo, que crescem e se separam. Ocorre em esponjas, cnidários (hidra) e leveduras.

FRAGMENTAÇÃO (esquizogênese): o corpo do indivíduo se fragmenta em pedaços, e cada pedaço regenera um indivíduo completo. Ocorre em planárias, estrelas-do-mar e algumas algas.

PARTENOGENÊSE: o óvulo se desenvolve sem ser fecundado. Ocorre em alguns insetos (abelhas - os machos (zangões) nascem de óvulos não fecundados), répteis (alguns lagartos) e peixes.

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA: nas plantas, estruturas como estolhos, rizomas, bulbos e tubérculos originam novos indivíduos. Exemplos: batata (tubérculo), cebola (bulbo), morango (estolho).

VANTAGENS: rápida, não precisa de parceiro, útil em ambientes estáveis.

DESVANTAGENS: não gera variabilidade genética - todos os descendentes são idênticos, vulneráveis às mesmas doenças e mudanças ambientais.

Exemplo clínico/prático:

A reprodução assexuada é explorada na agricultura e na biotecnologia. A propagação vegetativa por estacas permite multiplicar plantas com características desejáveis (como variedades de manga, uva e laranja) mantendo os mesmos genes. A clonagem por cultura de tecidos vegetais é usada para produzir milhares de mudas idênticas em laboratório. Na medicina, a divisão binária das bactérias é o motivo pelo qual uma única bactéria pode originar uma colônia inteira - e por isso os antibióticos precisam ser usados corretamente, para evitar a seleção de bactérias resistentes.

2. Reprodução Sexuada e Fecundação

A reprodução sexuada envolve a participação de gametas (espermatozoide e óvulo) e a fecundação - a fusão dos dois gametas para formar o zigoto. Os descendentes são geneticamente diferentes dos pais e entre si.

VANTAGENS: gera variabilidade genética (por crossing-over, segregação independente e fecundação ao acaso), o que aumenta a adaptação da espécie a ambientes variáveis.



DESVANTAGENS: mais lenta, precisa de dois progenitores, investe mais energia na produção de gametas.

FECUNDAÇÃO: pode ser:

- Externa: ocorre fora do corpo da fêmea, no ambiente (água). Comum em peixes, anfíbios e alguns invertebrados aquáticos. Os gametas são liberados na água e se encontram ao acaso. Exige grande quantidade de gametas.
- Interna: ocorre dentro do corpo da fêmea. Comum em répteis, aves, mamíferos e insetos. O macho deposita os espermatozoides no trato reprodutor da fêmea. Produz menos gametas, mas com maior chance de fecundação.

TIPOS DE OVOS (segundo a quantidade de vitelo):

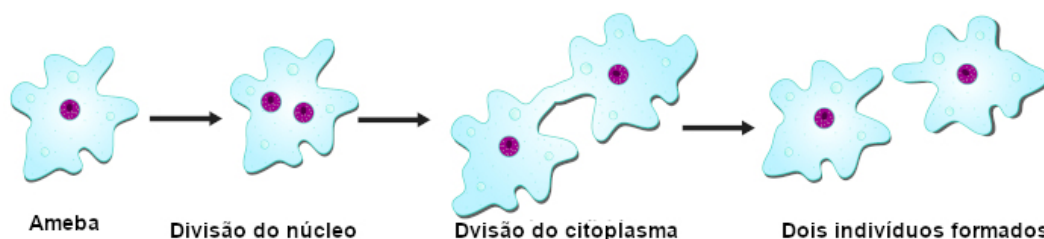
- Oligolécitos: pouco vitelo, distribuição homogênea (mamíferos, equinodermos).
- Mesolécitos: vitelo moderado, distribuição heterogênea (anfíbios, peixes ósseos).
- Telolécitos: muito vitelo, polarizado (aves, répteis, peixes cartilaginosos).
- Centrolécitos: vitelo no centro (insetos).

TIPOS DE CLIVAGEM (divisões do zigoto):

- Total (holoblástica): divide o ovo todo. Ocorre em oligolécitos e mesolécitos.
- Parcial (meroblástica): divide só o disco germinativo. Ocorre em telolécitos (aves, répteis).
- Superficial: o núcleo se divide, mas o citoplasma não logo de início. Ocorre em centrolécitos (insetos).

Exemplo clínico/prático:

A fecundação humana é interna. Após a relação sexual, cerca de 200-300 milhões de espermatozoides são depositados na vagina. Apenas cerca de 200 chegam à trompa de Falópio, onde a fecundação ocorre. Apenas UM espermatozoide fecunda o óvulo. Após a penetração, o óvulo ativa o bloqueio de polispermia (mudanças na zona pelúcida) para impedir a entrada de outros espermatozoides. Se dois espermatozoides fecundarem o óvulo, pode resultar em mosaico ou trigêmeos - situações muito raras.



Reprodução assexuada: divisão binária em bactérias e protozoários

Imagem: Mundo Educação

3. Sistema Reprodutor Masculino



O sistema reprodutor masculino produz espermatozoides e hormônios sexuais (testosterona). É composto por:

TESTÍCULOS: gônadas masculinas, localizadas na bolsa escrotal (fora do abdômen, a 2-3°C abaixo da temperatura corporal - necessário para a espermatogênese). Contêm os túbulos seminíferos (onde ocorre a espermatogênese) e as células de Leydig (que produzem testosterona).

EPIDÍDIMO: tubo enrolado sobre cada testículo, onde os espermatozoides terminam a maturação e adquirem motilidade. Armazena os espermatozoides até a ejaculação.

CANAL DEFERENTE: conduz os espermatozoides do epidídimo até a uretra.

GLÂNDULAS ANEXAS:

- Vesículas seminais: produzem o líquido seminal (rico em frutose, que fornece energia aos espermatozoides). Corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen.
- Próstata: produz o líquido prostático (levemente alcalino, neutraliza a acidez da vagina). Cerca de 30% do volume.
- Glândulas bulbouretrais (de Cowper): produzem um muco que lubrifica a uretra e neutraliza a acidez. Pode conter espermatozoides - por isso o coito interrompido não é seguro.

PÊNIS: órgão copulador. Apresenta corpos cavernosos e esponjoso, que se enchem de sangue durante a ereção.

URETRA: canal que passa pelo pênis e conduz tanto a urina quanto o sêmen (nunca ao mesmo tempo).

HORMÔNIOS: a testosterona é produzida pelas células de Leydig, estimulada pelo LH (hipófise). O FSH estimula a espermatogênese. A inibina (produzida pelos túbulos) inibe o FSH - feedback negativo.

Exemplo clínico/prático:

A hiperplasia benigna da próstata (HBP) é muito comum em homens acima de 50 anos - cerca de 50% dos homens acima de 60 anos têm algum grau. A próstata cresce e comprime a uretra, causando dificuldade para urinar, jato fraco e vontade frequente. O câncer de próstata é o segundo mais comum em homens (atrás apenas do câncer de pele). O rastreamento é feito pelo PSA (antígeno prostático específico) no sangue e pelo toque retal. Recomenda-se rastreamento a partir dos 50 anos (ou 45 se houver histórico familiar).

4. Sistema Reprodutor Feminino

O sistema reprodutor feminino produz óvulos e hormônios sexuais (estrogênio e progesterona). É composto por:



OVÁRIOS: gônadas femininas, localizados na pelve. Produzem os óvulos (por ovogênese) e os hormônios estrogênio e progesterona. Ao nascer, a mulher tem cerca de 1-2 milhões de ovócitos; na puberdade, cerca de 300-400 mil; ao longo da vida, apenas cerca de 400 serão ovulados.

TROMPAS DE FALÓPIO (ovidutos): conduzem o óvulo do ovário ao útero. É onde ocorre a fecundação. Têm franjas (fimbrias) que capturam o óvulo na ovulação.

ÚTERO: órgão muscular oco onde o embrião se implanta e se desenvolve. A parede interna é o endométrio (que se espessa a cada ciclo e descama na menstruação se não houver gravidez). A parede muscular é o miométrio (responsável pelas contrações do parto).

VAGINA: canal que liga o útero ao exterior. Recebe o pênis na relação sexual e serve de canal de parto.

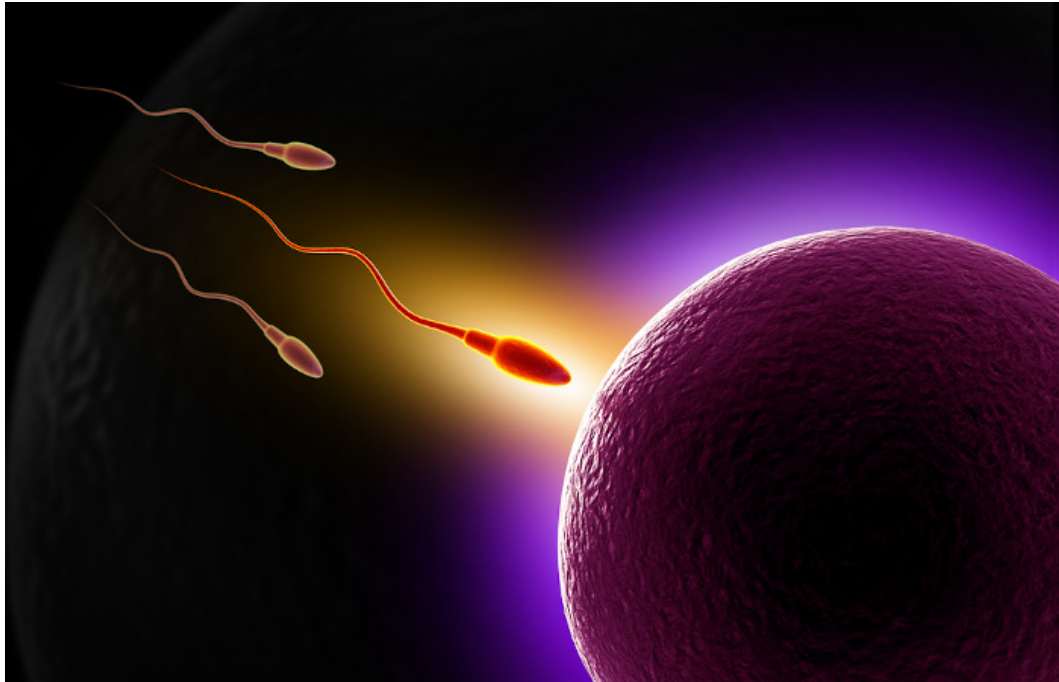
VULVA: conjunto de estruturas externas (grandes e pequenos lábios, clitóris, vestibulo).

CICLO MENSTRUAL (duração média: 28 dias):

- **FASE FOLICULAR** (dias 1-13): o FSH estimula o crescimento de folículos ovarianos, que produzem estrogênio. O estrogênio faz o endométrio se espessar.
- **OVULAÇÃO** (dia 14): o pico de LH provoca a ruptura do folículo maduro e a liberação do óvulo.
- **FASE LÚTEA** (dias 15-28): o folículo rompido vira corpo lúteo, que produz progesterona. A progesterona mantém o endométrio. Se não houver gravidez, o corpo lúteo degenera, os hormônios caem e o endométrio descama - menstruação (dia 1 do novo ciclo).
- Se houver gravidez, o hCG (hormônio do embrião) mantém o corpo lúteo, que continua produzindo progesterona até a placenta assumir.

Exemplo clínico/prático:

O ciclo menstrual é a base de vários métodos contraceptivos hormonais. A pílula anticoncepcional combina estrogênio e progesterona, que inibem o pico de LH e, portanto, a ovulação. Sem ovulação, não há fecundação. A pílula também altera o muco cervical (fica mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides) e o endométrio (fica mais fino, dificultando a implantação). Por isso, a pílula atua em três frentes, o que a torna muito eficaz (99,7% com uso correto).



Fecundação: fusão do espermatozoide com o óvulo formando o zigoto

Imagem: Mundo Educação

5. Métodos Contraceptivos

Os métodos contraceptivos visam evitar a gravidez indesejada e, em alguns casos, proteger contra DSTs. Dividem-se em:

MÉTODOS DE BARREIRA: impedem o encontro entre espermatozoide e óvulo.

- Camisinha masculina: única que também protege contra DSTs. Eficácia: 98% com uso correto.
- Camisinha feminina: também protege contra DSTs. Eficácia: 95%.
- Diafragma: copa de silicone que cobre o colo do útero. Deve ser usado com espermicida. Eficácia: 88-94%.
- Espermicidas: substâncias que matam ou imobilizam os espermatozoides. Eficácia baixa (72-82%).

MÉTODOS HORMONAIS: inibem a ovulação.

- Pílula anticoncepcional: estrogênio + progesterona. Eficácia: 99,7%.
- Pílula do dia seguinte: alta dose de levonorgestrel. Toma-se até 72 horas após a relação. Não é abortiva - impede a ovulação. Se a fecundação já ocorreu, não funciona.
- Injetável mensal/trimestral: estrogênio + progesterona.
- Anel vaginal: libera hormônios gradualmente.
- Adesivo cutâneo: libera hormônios pela pele.
- Minipílula: só progesterona. Pode ser usada na amamentação.

MÉTODOS INTRAUTERINOS:

- DIU de cobre: libera íons de cobre, que são espermicidas. Dura 10 anos. Não tem hormônio.



- DIU hormonal (Mirena): libera progesterona. Dura 5 anos. Reduz o fluxo menstrual.

MÉTODOS CIRÚRGICOS (definitivos):

- Laqueadura tubária: ligadura das trompas. Impede o encontro entre óvulo e espermatozoide.
- Vasectomia: ligadura dos canais deferentes. Impede a passagem dos espermatozoides. Não afeta a ereção nem a produção de testosterona.

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS (baixa eficácia):

- Tabela (Ogino-Knaus): evitar relação no período fértil. Eficácia baixa (76-80%).
- Coito interrompido: retirar o pênis antes da ejaculação. Eficácia muito baixa (78%) - o líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides.
- Amamentação (LAM): a amamentação inibe a ovulação nos primeiros 6 meses. Eficácia: 98% se seguido estritamente.

Exemplo clínico/prático:

A camisinha (masculina ou feminina) é o ÚNICO método contraceptivo que também protege contra DSTs (HIV, sífilis, gonorreia, HPV, herpes). Por isso, mesmo usando outro método (como a pílula), recomenda-se o uso da camisinha para proteção dupla. O HPV é a DST mais comum no mundo e a principal causa de câncer de colo de útero - a vacina contra HPV (recomendada para meninas de 9-14 anos e meninos de 11-14 anos) é uma estratégia fundamental de prevenção.

6. Desenvolvimento Embrionário

O desenvolvimento embrionário começa com a fecundação e vai até a formação do feto. Divide-se em fases:

FECUNDAÇÃO: espermatozoide + óvulo → zigoto (2n). Ocorre na trompa de Falópio. O zigoto é uma célula totipotente - pode originar um indivíduo completo.

CLIVAGEM: o zigoto se divide por mitose em várias células menores (blastômeros), sem aumentar o tamanho total. Forma-se a mórula (16 células, parece uma amora).

BLASTULAÇÃO: a mórula continua dividindo e forma uma cavidade (blastocelo). Agora é uma blástula. Em mamíferos, chama-se blastocisto - tem uma massa celular interna (que formará o embrião) e uma camada externa (trofoblasto, que formará os anexos).

GASTRULAÇÃO: as células se reorganizam, formando três folhetos embrionários (ectoderme, mesoderme e endoderme). Agora é uma gástrula. Cada folheto dará origem a tecidos específicos:

- **ECTODERME:** epiderme, sistema nervoso (cérebro, medula), olhos, ouvidos, esmalte dentário.
- **MESODERME:** músculos, ossos, sangue, coração, rins, gonadas, derme.
- **ENDODERME:** tubo digestório, fígado, pâncreas, pulmões, tireoide, timo.

NEURULAÇÃO: a ectoderme dorsal forma a placa neural, que se dobra em tubo neural - origem do sistema nervoso. Falhas na neurulação causam anencefalia e espinha bífida.

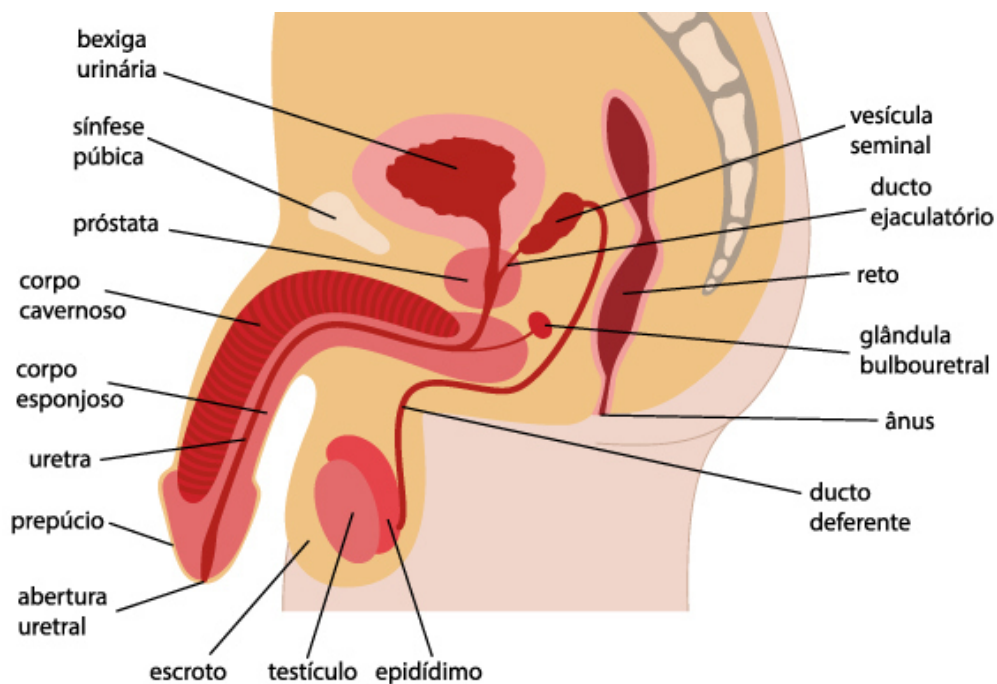
ORGANOGENESE: os folhetos se diferenciam em órgãos. O embrião já tem a forma básica do organismo.

NOMENCLATURA:

- Zigoto: da fecundação à primeira clivagem.
- Embrião: da implantação (cerca de 7 dias) até a 8a semana. Nesse período, os órgãos se formam.
- Feto: da 9a semana até o nascimento. Os órgãos já estão formados e amadurecem.

Exemplo clínico/prático:

A diferenciação dos folhetos embrionários explica várias malformações. O ácido fólico (vitamina B9) é essencial para a neurulação - sua deficiência nas primeiras semanas de gravidez aumenta o risco de espinha bífida (o tubo neural não fecha). Por isso, recomenda-se que mulheres em idade reprodutiva ingiram 400 mcg de ácido fólico por dia, mesmo antes de engravidar - pois a neurulação ocorre antes de a mulher saber que está grávida (cerca de 28 dias). A talidomida, usada nos anos 1960 contra enjoo na gravidez, causou malformações graves (focomelia - membros curtos) por afetar a organogênese. Por isso, medicamentos na gravidez devem ser avaliados com cuidado.



Sistema reprodutor masculino: anatomia e órgãos

Imagem: Brasil Escola



7. Anexos Embrionários

Os anexos embrionários são estruturas que auxiliam o desenvolvimento do embrião. Nos mamíferos, são quatro:

PLACENTA: órgão temporário formado pela associação do tecido embrionário (corião) com o tecido materno (endométrio). Funções:

- Nutrição: passa nutrientes da mãe para o feto;
- Respiração: O₂ entra e CO₂ sai;
- Excreção: elimina resíduos do feto para a mãe;
- Imunidade: passa anticorpos (IgG) da mãe para o feto, conferindo imunidade passiva nos primeiros meses de vida;
- Hormônios: produz hCG (mantém o corpo lúteo), estrogênio e progesterona (mantém a gravidez).

A placenta NÃO liga o sangue da mãe ao do feto - há uma barreira placentária que impede a passagem de algumas substâncias, mas não todas. Vírus (HIV, rubéola, Zika), drogas, álcool e alguns medicamentos atravessam a placenta.

CORDÃO UMBILICAL: liga o feto à placenta. Contém duas artérias (levam sangue do feto à placenta, com CO₂ e resíduos) e uma veia (traz sangue da placenta ao feto, com O₂ e nutrientes). É o inverso do que se espera - a veia traz sangue oxigenado.

SACO AMNIÓTICO (âmnio): membrana que forma a bolsa de líquido amniótico, onde o feto fica suspenso. Funções: proteção mecânica (amortece impactos), manutenção da temperatura, permite movimentos. O líquido amniótico é renovado continuamente - o feto engole e urina. A amniocentese (análise do líquido) permite diagnosticar anomalias cromossômicas.

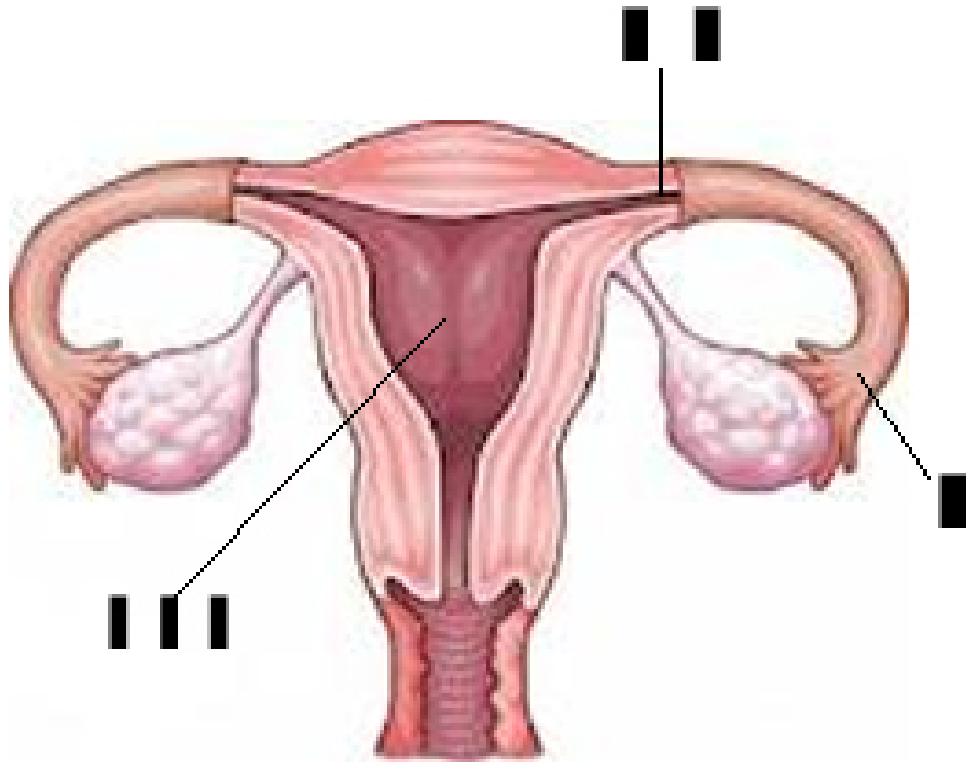
CORIÓN: membrana externa que envolve o embrião e os demais anexos. Em mamíferos, participa da formação da placenta (porção fetal).

EM OUTROS ANIMAIS:

- Aves e répteis: saco vitelínico (nutrição), córion, âmnio e alantoide (respiração e excreção). O ovo é cleidoico (casca rígida).
- Peixes e anfíbios: geralmente não têm âmnio - o desenvolvimento ocorre na água.

Exemplo clínico/prático:

A placenta é o único órgão formado por tecidos de dois indivíduos diferentes (mãe e feto). Doenças como pré-eclâmpsia (hipertensão na gravidez) resultam de problemas na formação placentária. O exame de NIPT (teste não invasivo de pré-natal) analisa fragmentos de DNA fetal que cruzam a placenta e chegam ao sangue materno - permitindo diagnosticar trissomias sem risco para o feto. A cordocentese (punctura do cordão umbilical) permite colher sangue fetal para exames genéticos e transfusões em casos de isoimunização Rh (quando a mãe é Rh- e o feto Rh+).



Sistema reprodutor feminino: ovários, trompas, útero e vagina

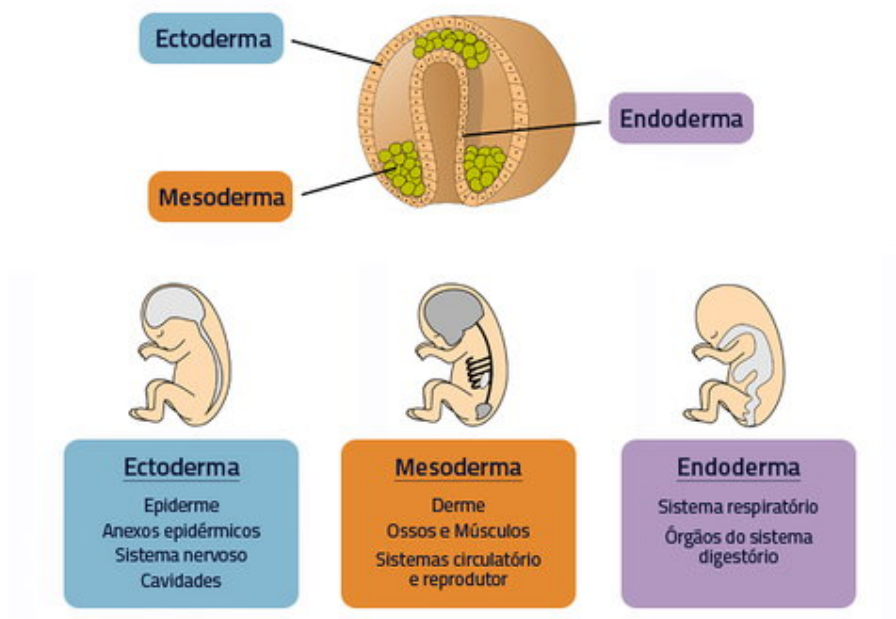
Imagem: Brasil Escola



Métodos contraceptivos: barreira, hormonais, DIU e cirúrgicos

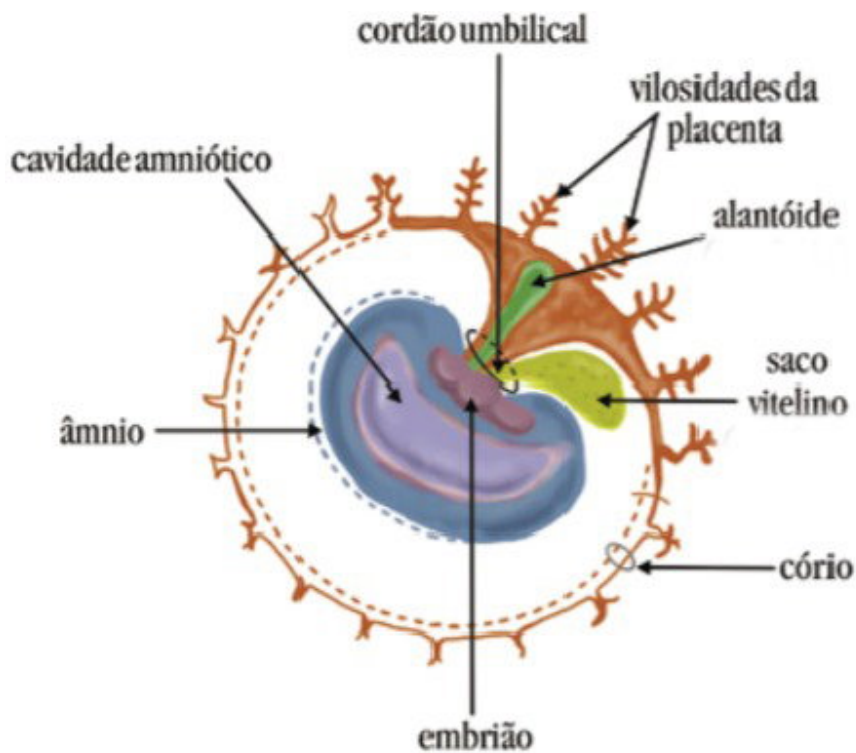
Imagem: Mundo Educação

Folhetos Embrionários



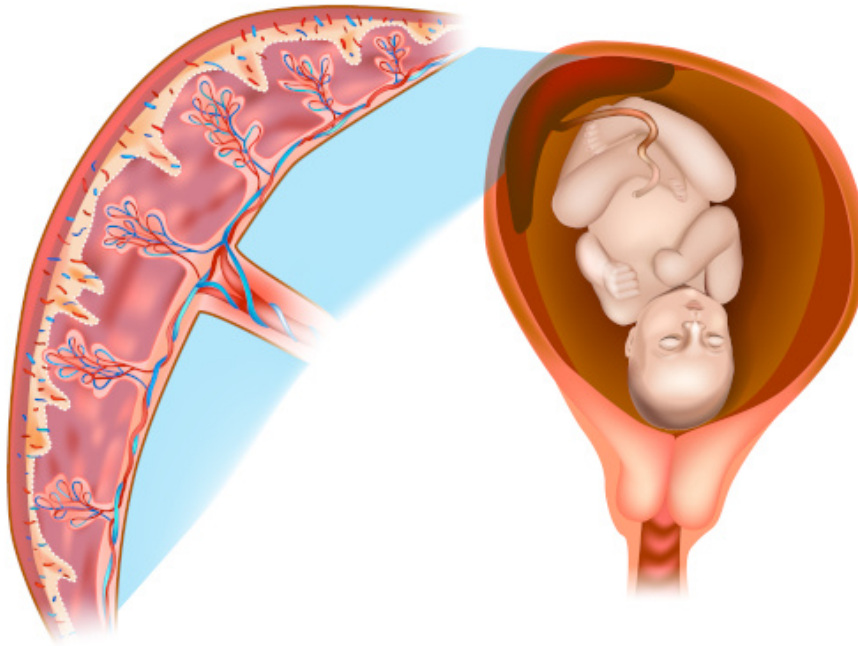
Folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme e suas derivações

Imagem: Toda Matéria



Anexos embrionários: placenta, cordão umbilical, âmnio e corião

Imagem: Toda Matéria



Placenta: órgão temporário de trocas entre mãe e feto

Imagem: Brasil Escola

Resumo

- Reprodução assexuada: sem gametas, clones. Tipos: divisão binária, brotamento, fragmentação, partenogênese.
- Reprodução sexuada: com gametas e fecundação. Gera variabilidade genética.
- Fecundação: externa (na água) ou interna (no corpo da fêmea).
- Sistema masculino: testículos, epidídimo, deferente, vesículas seminais, próstata, pênis.
- Sistema feminino: ovários, trompas, útero, vagina. Ciclo menstrual: folicular, ovulação, lútea.
- Contraceptivos: barreira (camisinha), hormonais (pílula), DIU, cirúrgicos (laqueadura, vasectomia).
- Camisinha é o ÚNICO que protege contra DSTs.
- Desenvolvimento: zigoto -> clivagem (mórula) -> blástula -> gastrulação (3 folhetos) -> neurulação -> órgãos.
- Folhetos: ectoderme (pele, SNC), mesoderme (músculo, osso, sangue), endoderme (digestório, pulmão).
- Anexos: placenta, cordão umbilical (2 artérias + 1 veia), âmnio, corião.
- Ácido fólico previne espinha bífida. Talidomida causou focomelia.

Dicas para a Prova

- Reprodução assexuada = clones, sem variabilidade. Sexuada = variabilidade, com fecundação.



- Cordão umbilical: 2 artérias (sangue do feto, com CO₂) + 1 veia (sangue da placenta, com O₂). É o inverso do esperado!
- Folhetos embrionários: ectoderme (fora - pele, SNC), mesoderme (meio - músculo, osso, sangue), endoderme (dentro - digestório, pulmão).
- Camisinha é o único contraceptivo que protege contra DSTs. Use sempre, mesmo com outro método.
- Ciclo menstrual: FSH -> folículo cresce -> estrogênio -> pico LH -> ovulação (dia 14) -> corpo lúteo -> progesterona.
- Ácido fólico antes e na gravidez previne defeitos do tubo neural (espinha bífida, anencefalia).

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que a veia umbilical leva sangue do feto: é o inverso - a veia traz sangue oxigenado da placenta para o feto.
- ☐ Confundir embrião com feto: embrião é até a 8ª semana (formação dos órgãos); feto é da 9ª semana em diante (amadurecimento).
- ☐ Achar que a pílula do dia seguinte é abortiva: ela impede a ovulação. Se a fecundação já ocorreu, não funciona.
- ☐ Esquecer que o líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides - por isso o coito interrompido é pouco eficaz.
- ☐ Confundir fecundação externa com interna: externa ocorre na água (peixes, anfíbios); interna no corpo da fêmea (répteis, aves, mamíferos).
- ☐ Achar que a placenta mistura o sangue da mãe com o do feto: há uma barreira placentária. Substâncias passam por difusão, não por mistura direta.

Referências

- ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
- JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
- MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.